

Fisiopatología del aumento de la presión intraocular

1. Introducción y relevancia clínica

El **glaucoma** es una **neuropatía óptica crónica y progresiva**, caracterizada por la pérdida de células ganglionares de la retina y daño del nervio óptico, con el consecuente **deterioro irreversible del campo visual**.

El factor de riesgo más importante y modificable es el **aumento de la presión intraocular (PIO)**, aunque no todos los glaucomatosos tienen PIO elevada (glaucoma normotensional), ni toda hipertensión ocular produce glaucoma.

El **glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA)** es la forma más común en Chile y en el mundo, representando el **70–80% de los casos**. Constituye la **segunda causa de ceguera irreversible** a nivel mundial, después de la retinopatía diabética.

En Chile, afecta aproximadamente al **2% de la población mayor de 40 años**, siendo más frecuente con la edad, historia familiar y en pacientes con miopía o ascendencia africana.

La comprensión de su **fisiopatología**, centrada en el equilibrio entre la **producción y el drenaje del humor acuoso**, es clave para entender su diagnóstico, manejo y prevención de ceguera.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional del sistema del humor acuoso

El **humor acuoso** es un fluido claro y transparente que mantiene la presión y la nutrición de estructuras avasculares como la córnea y el cristalino.

a) Producción

- Se produce en los **procesos ciliares** del cuerpo ciliar, por:
 - **Secreción activa** (a través de la anhidrasa carbónica).
 - **Ultrafiltración y difusión pasiva** desde los capilares.
- Tasa promedio: **2–3 µL/minuto**.

b) Circulación

1. Humor acuoso → cámara posterior.
2. Fluye a través de la pupila → cámara anterior.
3. Drena por dos vías:

1. Vía trabecular (convencional, 85%):

- Humor acuoso → malla trabecular → canal de Schlemm → venas episclerales.
- Responsable del mantenimiento fisiológico de la PIO.

4. 2. Vía uveoescleral (no convencional, 15%):

- A través del cuerpo ciliar hacia el espacio supracoroideo.
- Influida por prostaglandinas y edad.

c) Presión intraocular (PIO)

- Equilibrio entre **producción y drenaje** del humor acuoso.
- Valor normal: **10–21 mmHg**.
- Medida estándar: **tonometría de Goldmann**.

2.2 Mecanismos de aumento de la PIO

El aumento de la presión intraocular puede producirse por tres mecanismos principales:

Mecanismo	Ejemplo clínico	Comentario
Producción aumentada	Tumores o inflamación del cuerpo ciliar (raro)	Poca relevancia práctica
Drenaje trabecular disminuido	Glaucoma primario de ángulo abierto	Mecanismo más frecuente

En la mayoría de los glaucomas, la patología se centra en la **resistencia aumentada de la malla trabecular** o la **obstrucción del ángulo iridocorneal**, lo que impide un flujo adecuado del humor acuoso.

2.3 Daño glaucomatoso del nervio óptico

El aumento de la PIO produce daño estructural y funcional en el nervio óptico a través de varios mecanismos interrelacionados:

1. Compresión mecánica:

- Aumento de presión translaminar → colapso axonal y daño en la lámina cribosa.

2. Isquemia y disfunción vascular:

- Reducción del flujo sanguíneo en cabeza del nervio óptico.
- Afecta mitocondrias y transporte axoplásmico.

3. Estrés oxidativo y apoptosis celular:

- Activación de vías de muerte celular programada en las células ganglionares.
- Liberación de glutamato y radicales libres.

4. Degeneración retrógrada:

- Pérdida de células ganglionares y adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina.

El resultado final es una **pérdida del campo visual periférico**, que progresa hacia la visión central si no se trata.

2.4 Clasificación fisiopatológica del glaucoma

Tipo de glaucoma	Mecanismo fisiopatológico principal	Características
Primario de ángulo abierto (GPAA)	Aumento de resistencia trabecular	Progresión lenta, asintomática
De ángulo cerrado (GPAC)	Bloqueo pupilar o cierre angular	Crisis aguda, dolor ocular severo
Congénito / Infantil	Malformación del ángulo iridocorneal	Lagrimeo, fotofobia, buftalmos
Secundario	Secundario a uveítis, trauma, corticoides, neovascularización	Variable según causa

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA)

Síntomas

- **Generalmente asintomático.**
- Pérdida de visión periférica progresiva (“visión en túnel”).
- En fases avanzadas: dificultad para la visión nocturna o chocar con objetos laterales.
- No hay dolor ni ojo rojo.

Signos

- PIO elevada (>21 mmHg).
- Excavación papilar aumentada (>0,5) o asimetría >0,2 entre ojos.
- Adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas peripapilares (OCT).

- Campo visual con escotomas arciformes y defectos nasales.

3.2 Glaucoma de ángulo cerrado (GPAC)

Síntomas

- Dolor ocular intenso.
- Halos alrededor de las luces.
- Náuseas, vómitos, cefalea.
- Visión borrosa súbita.

Signos

- Ojo rojo y córnea opaca (edema corneal).
- Pupila semidilatada y fija.
- PIO muy elevada (>40 mmHg).
- Cámara anterior estrecha o colapsada.

Es una urgencia oftalmológica.

3.3 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Características diferenciales
Hipertensión ocular	PIO elevada sin daño estructural ni funcional
Neuropatía óptica isquémica anterior	Pérdida súbita de visión, edema de papila

Glaucoma normotensional	Daño glaucomatoso con PIO normal (<21 mmHg)
Glaucoma secundario	Asociado a uveítis, trauma o corticoides

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de glaucoma requiere la **correlación estructural y funcional** entre daño papilar, campo visual y PIO.

4.1 Exámenes básicos

Examen	Propósito	Comentarios
Tonometría (Goldmann)	Medir PIO	Gold standard (normal: 10–21 mmHg)
Oftalmoscopia directa o con lente 90D	Evaluar excavación papilar	Excavación >0,5 o asimétrica → sospecha
Campimetría computarizada (Humphrey)	Detectar defectos visuales glaucomatosos	Escotomas nasales, arciformes
Paquimetría corneal	Corrige error de medición de PIO	Córneas delgadas subestiman presión
Gonioscopia	Evalúa ángulo iridocorneal	Diferencia GPAA vs GPAC
OCT (Tomografía de coherencia óptica)	Analiza capa de fibras nerviosas (RNFL)	Permite diagnóstico precoz

4.2 Criterios diagnósticos (MINSAL 2022)

1. **PIO elevada persistente (>21 mmHg)** o signos de daño glaucomatoso con PIO normal.
 2. **Excavación papilar aumentada o asimétrica.**
 3. **Campo visual con defectos típicos (escotoma nasal, Bjerrum).**
 4. **Correlación estructural y funcional consistente.**
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Objetivo terapéutico

Reducir la PIO hasta niveles “seguros” que **eviten la progresión del daño del nervio óptico.**

No existe una PIO “absolutamente normal”: se define un **“nivel meta” individualizado** (generalmente 25–30% inferior al valor basal).

5.2 Tratamiento médico (primera línea)

Grupo farmacológico	Mecanismo de acción	Ejemplos	Consideraciones
Análogos de prostaglandinas	↑ drenaje uveoescleral	Latanoprost, Bimatoprost	1ª elección; usar 1 vez/día
Betabloqueadores	↓ producción de humor acuoso	Timolol	Contraindicado en asma, EPOC, bradicardia
Inhibidores de la anhidrasa carbónica	↓ producción de humor acuoso	Dorzolamida, Brinzolamida	Alternativa o adyuvante

Agonistas alfa-2 adrenérgicos	↓ producción y ↑ drenaje	Brimonidina	Sedación, sequedad bucal
Combinaciones fijas	Efecto sinérgico	Timolol + Dorzolamida	Mejor adherencia

5.3 Tratamiento láser y quirúrgico

Procedimiento	Indicación	Mecanismo
Trabeculoplastia láser selectiva (SLT)	GPAA no controlado con fármacos	Estimula drenaje trabecular
Iridotomía láser periférica (YAG)	GPAC o prevención en el ojo contralateral	Abre comunicación pupilar
Trabeculectomía	Fracaso del tratamiento médico/láser	Crea fístula subconjuntival
Implantes de drenaje / válvulas	Glaucomas refractarios o secundarios	Derivación permanente de humor acuoso
Ciclofotocoagulación	Producción excesiva refractaria	Destruye cuerpo ciliar parcialmente

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Reversibilidad
Daño del nervio óptico	Pérdida de fibras ganglionares	Irreversible

Pérdida del campo visual periférico	Escotomas progresivos	Irreversible
Ceguera total	Etapas terminal	Evitable con diagnóstico precoz
Efectos adversos de fármacos	Irritación, conjuntivitis, disnea (betabloqueadores)	Reversible
Complicaciones quirúrgicas	Hipotonía, filtración excesiva	Potencialmente reversible

El **pronóstico** depende del estadio al diagnóstico y adherencia terapéutica.

Si se detecta precozmente y se mantiene controlada la PIO, la **visión central puede preservarse de por vida**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. La presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo modificable.
2. El GPAA es asintomático hasta etapas avanzadas.
3. El GPAC agudo es una urgencia oftalmológica.
4. El tratamiento busca reducir la PIO, no mejorar la visión perdida.
5. Análogos de prostaglandinas son primera elección según MINSAL.
6. Campimetría + evaluación del nervio óptico = diagnóstico confirmatorio.
7. En EUNACOM, recordar que el daño glaucomatoso es irreversible.

Errores comunes

- Asumir que PIO normal descarta glaucoma.
 - No derivar a oftalmología ante excavación papilar sospechosa.
 - Tratar hipertensión ocular sin confirmar daño glaucomatoso.
 - Suspender fármacos por mejoría sintomática (glaucoma no da síntomas).
 - Olvidar medir la PIO en ambos ojos y en distintos horarios.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **glaucoma** es una neuropatía óptica crónica causada por daño progresivo del nervio óptico.
2. El **aumento de la PIO** se debe al **desequilibrio entre producción y drenaje del humor acuoso**.
3. El **GPAA** es el tipo más frecuente y suele ser **asintomático**.
4. El diagnóstico combina **PIO elevada, daño papilar y alteraciones del campo visual**.
5. El tratamiento busca **reducir la PIO un 25–30%** respecto del valor inicial.
6. **Prostaglandinas** son el fármaco de elección en Chile (MINSAL).
7. **El daño glaucomatoso es irreversible**, por lo que la detección precoz es esencial.